

Методичка: настройка DHCP-сервера в Linux

Темы: VirtualBox, статический адрес сервера, ISC DHCP Server, DHCP pool, lease, options, reservation, журналы, tcpdump, диагностика DHCP

Операционная система сервера: Debian Server 12/13 или Ubuntu Server 22.04/24.04 LTS

Операционная система клиента: Debian/Ubuntu или Windows 10/11

Формат работы: самостоятельная практическая работа

Ориентировочное время: 4–6 академических часов

1. Что настроим

В этой работе соберём небольшой DHCP-стенд в VirtualBox.

На сервере dhcp01:

- назначим статический IP-адрес внутреннему интерфейсу;
- установим ISC DHCP Server;
- укажем интерфейс, на котором сервер принимает запросы;
- создадим диапазон динамических адресов;
- настроим время аренды;
- передадим клиенту маску, gateway, DNS и доменное имя;
- закрепим постоянный адрес за клиентом по MAC-адресу;
- проверим lease-файл, журналы и обмен DORA;
- разберём типовые неисправности по понятной последовательности.

На клиенте:

- включим автоматическое получение сетевых параметров;
- запросим новую аренду;
- проверим IP-адрес, маршрут, DNS и срок аренды;
- убедимся, что reservation работает.

Главная идея работы:

DHCP считается настроенным не тогда, когда служба просто запустилась, а тогда, когда клиент получил правильный адрес и параметры, а на сервере появились lease и записи DORA.

2. Схема учебного стенда

Минимальный вариант состоит из двух виртуальных машин.

Виртуальная машина | Назначение | Сетевые адаптеры | Адрес |

|||| | dhcp01 | DHCP-сервер | NAT + внутренняя сеть | 192.168.10.10/24 на внутреннем интерфейсе | |
client01 | DHCP-клиент | внутренняя сеть | получает адрес автоматически |

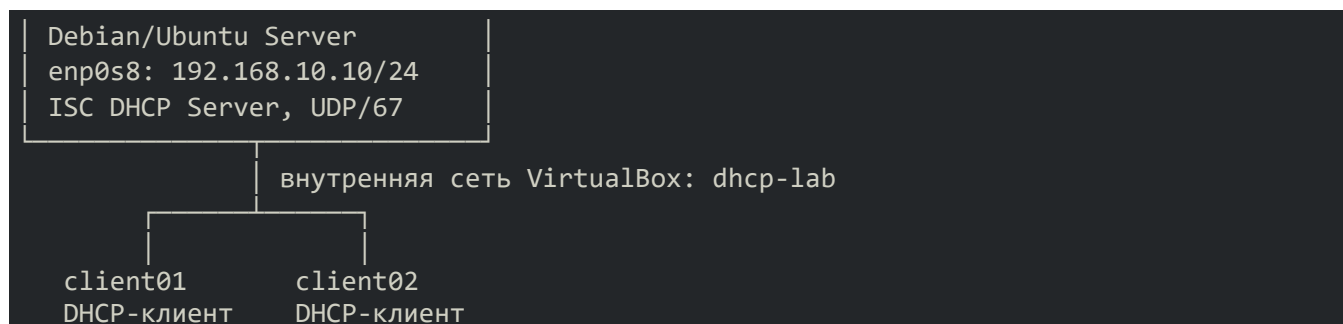
Дополнительно можно подключить:

Виртуальная машина | Назначение | Адрес |

|||| | client02 | проверка нескольких аренд | получает адрес автоматически | | client-win | проверка с Windows | получает адрес автоматически |

Логическая схема:

```
Интернет
|
VirtualBox NAT
|
enp0s3
└── dhcp01
```



У сервера два адаптера:

- NAT нужен для установки пакетов;
- внутренняя сеть нужна для выдачи адресов клиентам.

У клиента достаточно одного адаптера, подключённого к внутренней сети.

3. Почему используем внутреннюю сеть VirtualBox

Для этой работы удобнее выбрать тип подключения **«Внутренняя сеть»**, а не «NAT Network» и не «Сетевой мост».

Причина простая: в учебном сегменте должен работать только наш DHCP-сервер. Если оставить рядом другой DHCP-сервис, клиент может получить адрес не от dhcp01, и диагностика станет запутанной.

Внутренняя сеть VirtualBox:

- изолирует лабораторный трафик от реальной локальной сети;
- не запускает собственный DHCP-сервер;
- позволяет спокойно смотреть широкоэвещательные DHCP-пакеты;
- снижает риск случайно выдать адрес реальным устройствам.

Сетевой мост для этой работы не используем. Неправильно настроенный DHCP-сервер в режиме моста может начать отвечать устройствам реальной сети.

4. Подготовка виртуальных машин в VirtualBox

4.1. Параметры сервера dhcp01

Рекомендуемая конфигурация:

Параметр | Значение |

||| | Процессор | 2 виртуальных ядра | | Оперативная память | 2 ГБ | | Системный диск | 20 ГБ | | Адаптер 1 | NAT | | Адаптер 2 | внутренняя сеть dhcp-lab |

В настройках VirtualBox открываем:

Настроить → Сеть

Для первого адаптера выбираем:

Включить сетевой адаптер: да
Тип подключения: NAT

Для второго адаптера выбираем:

Включить сетевой адаптер: да
Тип подключения: Внутренняя сеть
Имя: dhcp-lab

4.2. Параметры клиента client01

Рекомендуемая конфигурация:

Параметр | Значение |

||| | Процессор | 1–2 виртуальных ядра | | Оперативная память | 1–2 ГБ | | Системный диск | 15–20 ГБ | |
Адаптер 1 | внутренняя сеть dhcp-lab |

Имя внутренней сети должно совпадать точно:

```
dhcp-lab
```

dhcp-lab, DHCP-LAB и dhcp_lab — разные имена.

4.3. Создание снимка

Перед настройкой сервера создаём снимок обеих виртуальных машин:

```
Снимки → Создать → До настройки DHCP
```

Снимок поможет быстро вернуться к исходному состоянию, если конфигурационный файл будет сильно изменён.

Способ проверки

Открываем настройки обеих машин и убеждаемся, что:

- сервер имеет два адаптера;
- клиент имеет адаптер во внутренней сети;
- имя внутренней сети у обеих машин одинаковое;
- клиент не подключён сетевым мостом к реальной сети.

5. Адресный план лаборатории

Используем сеть:

```
192.168.10.0/24
```

План адресов:

Назначение | Адрес или диапазон |

||| | Адрес сети | 192.168.10.0 | | DHCP-сервер | 192.168.10.10 | | Учебный gateway | 192.168.10.10 | |
Reservation для client01 | 192.168.10.50 | | Динамический pool | 192.168.10.100–192.168.10.150 | |
Broadcast | 192.168.10.255 | | Маска | 255.255.255.0 |

Адрес reservation находится вне динамического pool. Так снижается риск конфликта между закреплённым и случайно выданным адресом.

В этой работе адрес 192.168.10.10 передаётся клиенту как gateway, потому что это адрес сервера. Само назначение адреса через DHCP будет работать и без настройки маршрутизации. Доступ в интернет не является обязательным результатом этой работы.

6. Первичная проверка сервера

Входим в консоль dhcp01.

6.1. Проверяем имя системы

```
hostnamectl
```

Команда показывает имя компьютера, операционную систему и версию ядра.

Пример ожидаемого вывода:

```
Static hostname: ubuntu-server
Icon name: computer-vm
Chassis: vm
Machine ID: ...
Operating System: Ubuntu 24.04 LTS
Kernel: Linux 6.8.0-xx-generic
Architecture: x86-64
```

Задаём понятное имя серверу:

```
sudo hostnamectl set-hostname dhcp01
```

Проверяем результат:

```
hostnamectl --static
```

Ожидаемый вывод:

```
dhcp01
```

6.2. Проверяем сетевые интерфейсы

```
ip -br link
```

Команда показывает интерфейсы в коротком формате.

Пример ожидаемого вывода:

lo	UNKNOWN	00:00:00:00:00:00
enp0s3	UP	08:00:27:11:22:33
enp0s8	UP	08:00:27:44:55:66

Обычно:

- enp0s3 — первый адаптер NAT;
- enp0s8 — второй адаптер внутренней сети.

Имена могут отличаться. Дальше в примерах используется enp0s8, но в своей системе подставляем фактическое имя внутреннего интерфейса.

Смотрим текущие адреса:

```
ip -br address
```

Пример вывода до настройки:

lo	UNKNOWN	127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3	UP	10.0.2.15/24
enp0s8	UP	

Это нормальная картина:

- NAT-интерфейс получил адрес от VirtualBox;
- внутренний интерфейс пока не имеет IPv4-адреса.

Способ проверки

Нужно уверенно определить, какой интерфейс подключён к dhcp-lab. Для дополнительной проверки можно временно отключить кабель второго адаптера в VirtualBox и снова выполнить:

```
ip -br link
```

У нужного интерфейса состояние изменится на DOWN или NO-CARRIER. После проверки кабель снова включаем.

7. Настройка статического адреса сервера

DHCP-сервер не должен получать свой основной адрес динамически. Клиенты должны всегда знать, где находится сервер, а служба должна быть привязана к стабильной подсети.

Настраиваем на внутреннем интерфейсе:

```
192.168.10.10/24
```

7.1. Ubuntu Server: Netplan

Сначала смотрим имя файла Netplan:

```
ls -l /etc/netplan
```

Пример ожидаемого вывода:

```
-rw- 1 root root 245 Jul 16 10:20 50-cloud-init.yaml
```

Имя может быть другим, например:

```
00-installer-config.yaml
```

Открываем найденный файл:

```
sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
```

Пример конфигурации:

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.10.10/24
```

В YAML важны отступы. Используем пробелы, а не табуляцию.

Проверяем конфигурацию безопасным способом:

```
sudo netplan try
```

Команда временно применяет настройки. Если всё работает, подтверждаем их в консоли.

Затем применяем конфигурацию окончательно:

```
sudo netplan apply
```

Проверяем адрес:

```
ip -br address show enp0s8
```

Ожидаемый вывод:

```
enp0s8          UP          192.168.10.10/24
```

7.2. Debian Server: /etc/network/interfaces

Сначала смотрим текущий файл:

```
cat /etc/network/interfaces
```

Открываем его для редактирования:

```
sudo nano /etc/network/interfaces
```

Пример конфигурации:

```
auto lo
iface lo inet loopback

auto enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp

auto enp0s8
iface enp0s8 inet static
    address 192.168.10.10/24
```

Перезапускаем сетевую службу:

```
sudo systemctl restart networking
```

Проверяем адрес:

```
ip -br address show enp0s8
```

Ожидаемый вывод:

```
enp0s8          UP          192.168.10.10/24
```

Если служба не перезапустилась, смотрим причину:

```
sudo systemctl status networking --no-pager
```

и:

```
sudo journalctl -u networking -n 30 --no-pager
```

Способ проверки

На сервере выполняем:

```
ip address show enp0s8
```

В выводе должна быть строка:

```
inet 192.168.10.10/24 brd 192.168.10.255 scope global enp0s8
```

Проверяем таблицу маршрутов:

```
ip route
```

Ожидаем увидеть подключённую сеть:

```
192.168.10.0/24 dev enp0s8 proto kernel scope link src 192.168.10.10
```

8. Подготовка DHCP-клиента

На client01 настраиваем автоматическое получение IPv4-параметров.

Предполагается, что у клиента один интерфейс, например `enp0s3`, подключённый к внутренней сети `dhcp-lab`.

Смотрим имя интерфейса:

```
ip -br link
```

Пример ожидаемого вывода:

lo	UNKNOWN	00:00:00:00:00:00
enp0s3	UP	08:00:27:aa:bb:cc

Запоминаем MAC-адрес. Он понадобится для reservation.

8.1. Ubuntu-клиент: Netplan

Сначала смотрим имя файла Netplan:

```
ls /etc/netplan
```

Открываем найденный файл:

```
sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
```

Пример конфигурации:

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
```

Применяем:

```
sudo netplan apply
```

Пока DHCP-сервер не настроен, интерфейс может остаться без IPv4-адреса. Это ожидаемо.

8.2. Debian-клиент: /etc/network/interfaces

Открываем файл:

```
sudo nano /etc/network/interfaces
```

Пример конфигурации:

```
auto lo
iface lo inet loopback

auto enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp
```

Применяем:

```
sudo systemctl restart networking
```

Пока сервер не выдаёт адреса, служба может дольше запускать интерфейс. Это тоже ожидаемо.

8.3. Проверяем состояние до запуска DHCP

```
ip -br address show enp0s3
```

Возможный вывод:

```
enp0s3          UP
```

или адрес автоматической конфигурации:

```
enp0s3          UP          169.254.15.23/16
```

Адрес 169.254.0.0/16 не выдан нашим DHCP-сервером. Он означает, что нормальный IPv4-адрес пока не получен.

9. Проверка связи на канальном уровне

До установки DHCP убеждаемся, что сервер и клиент находятся в одном виртуальном сегменте.

На сервере смотрим интерфейс:

```
ip link show enp0s8
```

Ожидаем состояние:

```
state UP
```

На клиенте смотрим свой интерфейс:

```
ip link show enp0s3
```

Ожидаем то же состояние:

```
state UP
```

Если клиент пока не имеет IPv4-адреса, обычный ring использовать рано. Для DHCP достаточно, чтобы оба интерфейса были включены и находились в одной внутренней сети VirtualBox.

Способ проверки

Сверяем:

- имя внутренней сети VirtualBox;
- включённый флажок «Кабель подключён»;
- состояние UP у обоих интерфейсов;
- отсутствие второго DHCP-сервера в этом сегменте.

10. Установка ISC DHCP Server

На dhcp01 обновляем список пакетов:

```
sudo apt update
```

Устанавливаем DHCP-сервер и tcpdump:

```
sudo apt install -y isc-dhcp-server tcpdump
```

Что устанавливается

- `isc-dhcp-server` — служба DHCP для IPv4 и IPv6;
- `tcpdump` — анализатор пакетов для проверки DORA;
- `dhcpcd` — серверный процесс, который слушает UDP-порт 67.

Во время установки служба может показать ошибку запуска. Это нормально: интерфейс и подсеть ещё не указаны.

Проверяем наличие программы:


```
command -v dhcpd
```

Ожидаемый вывод:

```
/usr/sbin/dhcpd
```

Проверяем установленный пакет:

```
dpkg -l isc-dhcp-server
```

Ожидаем строку, начинающуюся с ii:

```
ii  isc-dhcp-server  ... amd64  ISC DHCP server for automatic IP address assignment
```

Способ проверки

Выполняем:

```
dhcpd --version
```

Пример вывода:

```
isc-dhcpd-4.4.x
```

Номер версии может отличаться.

11. Резервные копии конфигурационных файлов

Перед изменением настроек сохраняем исходные файлы.

```
sudo cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf.bak
```

```
sudo cp /etc/default/isc-dhcp-server /etc/default/isc-dhcp-server.bak
```

Проверяем наличие копий:

```
ls -l /etc/dhcp/dhcpd.conf*
```

Ожидаемый вывод содержит два файла:

```
-rw-r--r-- 1 root root ... /etc/dhcp/dhcpd.conf
-rw-r--r-- 1 root root ... /etc/dhcp/dhcpd.conf.bak
```

Аналогично проверяем второй файл:

```
ls -l /etc/default/isc-dhcp-server*
```

Если позже понадобится вернуть исходный вариант:

```
sudo cp /etc/dhcp/dhcpd.conf.bak /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

12. Выбор интерфейса DHCP-сервера

ISC DHCP Server должен слушать только внутренний интерфейс enp0s8.

Открываем файл:

```
sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server
```

Находим строку:

```
INTERFACESv4=""
```

Указываем внутренний интерфейс:

```
INTERFACESv4="enp0s8"
```

Строку IPv6 оставляем пустой:

```
INTERFACESv6=""
```

Итоговый фрагмент:

```
INTERFACESv4="enp0s8"  
INTERFACESv6=""
```

Почему не указываем NAT-интерфейс

На enp0s3 работает сеть VirtualBox NAT. Наш сервер не должен раздавать адреса в этот сегмент. DHCP обслуживает только лабораторную сеть dhcp-lab через enp0s8.

Способ проверки

Показываем активные строки файла:

```
grep -E '^INTERFACESv[46]' /etc/default/isc-dhcp-server
```

Ожидаемый вывод:

```
INTERFACESv4="enp0s8"  
INTERFACESv6=""
```

Дополнительно убеждаемся, что у интерфейса есть статический адрес:

```
ip -4 address show dev enp0s8
```

Ожидаем:

```
inet 192.168.10.10/24 brd 192.168.10.255 scope global enp0s8
```

13. Настройка DHCP pool, lease и options

Основной файл находится здесь:

```
/etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Открываем его:

```
sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Для лаборатории можно заменить содержимое следующим вариантом:

```
ddns-update-style none;  
authoritative;  
  
default-lease-time 600;  
max-lease-time 7200;  
  
subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {  
    range 192.168.10.100 192.168.10.150;  
  
    option subnet-mask 255.255.255.0;  
    option broadcast-address 192.168.10.255;  
    option routers 192.168.10.10;  
    option domain-name-servers 1.1.1.1, 8.8.8.8;  
    option domain-name "lab.local";  
}
```

Разбираем параметры

ddns-update-style none; Отключает динамическое обновление DNS. В этой лаборатории отдельный DNS-сервер не настраивается.

authoritative; Сообщает, что этот сервер является основным DHCP-сервером своей подсети.

default-lease-time 600; Задаёт обычное время аренды в секундах:

600 секунд = 10 минут

max-lease-time 7200; Ограничивает максимальную аренду:

7200 секунд = 2 часа

subnet ... netmask ... Описывает подсеть, которую обслуживает сервер:

192.168.10.0/24

range Задаёт динамический pool:

192.168.10.100–192.168.10.150

В диапазоне 51 адрес.

option subnet-mask Передаёт клиенту маску:

255.255.255.0

option broadcast-address Передаёт broadcast-адрес:

192.168.10.255

option routers Передаёт адрес gateway:

192.168.10.10

В основной части работы проверяем именно получение параметра. Для выхода клиента в интернет серверу дополнительно понадобятся маршрутизация и NAT, которые здесь не настраиваются.

option domain-name-servers Передаёт два DNS-сервера:

1.1.1.1

8.8.8.8

option domain-name Передаёт DNS-суффикс:

lab.local

14. Проверка синтаксиса конфигурации

До перезапуска службы всегда проверяем файл:

```
sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Ожидаемый результат

Если синтаксис правильный, команда не показывает сообщений об ошибках. В некоторых версиях перед возвратом приглашения может появиться короткая информация о версии DHCP Server:

```
admin@dhcp01:~$
```

Проверяем код завершения:

```
echo $?
```

Ожидаемый вывод:

```
0
```

Пример ошибки

Если забыть точку с запятой после range, можно увидеть сообщение вида:

```
/etc/dhcp/dhcpd.conf line 8: semicolon expected.  
    option subnet-mask  
    ^  
Configuration file errors encountered -- exiting
```

В этом случае службу не перезапускаем. Сначала исправляем указанную строку и снова выполняем dhcpd -t.

Дополнительная проверка подсети

Сверяем адрес сервера:

```
ip -4 address show enp0s8
```

и описание подсети в dhcpd.conf:

```
grep -A 12 '^subnet' /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Адрес 192.168.10.10/24 должен относиться к сети 192.168.10.0/24.

15. Запуск DHCP-службы

Перезапускаем службу:

```
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
```

Включаем автоматический запуск при загрузке:

```
sudo systemctl enable isc-dhcp-server
```

Проверяем состояние:

```
systemctl status isc-dhcp-server --no-pager
```

Ожидаем строки:

```
• isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server  
  Loaded: loaded (...; enabled; preset: enabled)  
  Active: active (running)
```

Главный признак успеха:

```
Active: active (running)
```

Проверяем коротко:

```
systemctl is-active isc-dhcp-server
```

Ожидаемый вывод:

```
active
```

Проверяем автозапуск:

```
systemctl is-enabled isc-dhcp-server
```

Ожидаемый вывод:

```
enabled
```

Если служба не запустилась

Смотрим последние сообщения:

```
sudo journalctl -u isc-dhcp-server -n 50 --no-pager
```

Частые сообщения:

```
No subnet declaration for enp0s8
```

Это означает, что адрес интерфейса и блок subnet не совпадают.

```
Not configured to listen on any interfaces
```

Это означает, что неверно заполнена строка INTERFACESv4 или нужный интерфейс не имеет IPv4-адреса.

16. Проверка UDP-порта 67

DHCP-сервер принимает запросы на UDP-порт 67.

Проверяем слушающий сокет:

```
sudo ss -ltnp | grep ':67'
```

Пример ожидаемого вывода:

```
UNCONN 0 0 0.0.0.0:67 0.0.0.0:* users:(("dhcpcd",pid=1234,fd=7))
```

Номер процесса будет другим.

Проверяем сам процесс:

```
ps -ef | grep '[d]hcpd'
```

Пример ожидаемого вывода:

```
dhcpcd 1234 1 0 10:25 ? 00:00:00 /usr/sbin/dhcpcd -4 -q -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf enp0s8
```

В конце строки должен быть внутренний интерфейс:

```
enp0s8
```

Способ проверки

Три команды должны давать согласованный результат:

```
systemctl is-active isc-dhcp-server
sudo ss -ltnp | grep ':67'
ps -ef | grep '[d]hcpd'
```

Служба должна быть активна, порт 67 — открыт процессом `dhcpcd`, а процесс — работать на внутреннем интерфейсе.

17. Запрос адреса на Ubuntu-клиенте

Переходим в консоль `client01`.

Проверяем текущий адрес:

```
ip -br address show enp0s3
```

Обновляем сетевую конфигурацию:

```
sudo netplan apply
```

Если интерфейс управляется `systemd-networkd`, можно принудительно запросить новую аренду:

```
sudo networkctl renew enp0s3
```

После этого снова проверяем адрес:

```
ip -br address show enp0s3
```

Ожидаемый вывод:

```
enp0s3          UP          192.168.10.100/24
```

Клиент может получить любой свободный адрес из диапазона:

```
192.168.10.100-192.168.10.150
```

Если команда `networkctl renew` сообщает, что интерфейс не управляется `systemd-networkd`, достаточно выполнить:

```
sudo netplan apply
```

или перезагрузить клиент:

```
sudo reboot
```

18. Запрос адреса на Debian-клиенте

Переходим в консоль `client01` с Debian.

Перезапускаем интерфейс:

```
sudo ifdown enp0s3
sudo ifup enp0s3
```

Если `ifdown` сообщает, что интерфейс не настроен, применяем:

```
sudo systemctl restart networking
```

Проверяем адрес:

```
ip -br address show enp0s3
```

Ожидаемый вывод:

```
enp0s3          UP          192.168.10.100/24
```

Дополнительный вариант с `dhclient`

Если на клиенте установлен пакет `isc-dhcp-client`, можно освободить и запросить аренду явно:

```
sudo dhclient -r enp0s3
sudo dhclient -v enp0s3
```

В подробном выводе обычно видны этапы DORA:

```
DHCPDISCOVER on enp0s3 to 255.255.255.255 port 67
DHCPOFFER of 192.168.10.100 from 192.168.10.10
DHCPREQUEST for 192.168.10.100 on enp0s3
DHCPACK of 192.168.10.100 from 192.168.10.10
bound to 192.168.10.100 -- renewal in ... seconds
```

19. Проверка выданных параметров на Linux-клиенте

19.1. Проверяем IP-адрес

```
ip -4 address show enp0s3
```

Ожидаем строку вида:

```
inet 192.168.10.100/24 brd 192.168.10.255 scope global dynamic enp0s3
```

Важные признаки:

- адрес находится в pool;
- маска /24 правильная;
- присутствует слово `dynamic`.

19.2. Проверяем маршрут

```
ip route
```

Пример ожидаемого вывода:

```
default via 192.168.10.10 dev enp0s3 proto dhcp src 192.168.10.100
192.168.10.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 192.168.10.100
```

Строка `default via 192.168.10.10` подтверждает получение `option routers`.

19.3. Проверяем DNS на Ubuntu

```
resolvectl status enp0s3
```

Ожидаем фрагмент:

```
Link 2 (enp0s3)
  Current Scopes: DNS
    DNS Servers: 1.1.1.1 8.8.8.8
    DNS Domain: lab.local
```

19.4. Проверяем DNS на Debian

```
cat /etc/resolv.conf
```

В зависимости от используемого сетевого менеджера вывод может выглядеть так:

```
search lab.local
nameserver 1.1.1.1
nameserver 8.8.8.8
```

19.5. Проверяем связь с DHCP-сервером

```
ping -c 3 192.168.10.10
```

Ожидаемый итог:

```
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss
```

Важное уточнение

Клиент может получить IP, gateway и DNS, но не иметь доступа в интернет. Это не означает ошибку DHCP. DHCP только передаёт параметры. Для выхода через dhcp01 дополнительно нужна настройка маршрутизации и NAT.

20. Проверка lease-файла на сервере

Возвращаемся на dhcp01.

ISC DHCP Server хранит сведения об арендах в файле:

```
/var/lib/dhcp/dhcpd.leases
```

Смотрим последние записи:

```
sudo tail -n 40 /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
```

Пример ожидаемого блока:

```
lease 192.168.10.100 {
  starts 4 2026/07/16 10:30:12;
  ends 4 2026/07/16 10:40:12;
  cltt 4 2026/07/16 10:30:12;
  binding state active;
  next binding state free;
  hardware ethernet 08:00:27:aa:bb:cc;
  client-hostname "client01";
}
```

Что означает запись

- lease 192.168.10.100 — выданный адрес;
- starts — начало аренды;
- ends — окончание аренды;
- binding state active — аренда активна;
- hardware ethernet — MAC-адрес клиента;
- client-hostname — имя клиента, если оно передано.

Ищем активные аренды:

```
sudo grep -n 'binding state active' /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
```

Ищем конкретный MAC-адрес:

```
sudo grep -in '08:00:27:aa:bb:cc' /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
```

Подставляем реальный MAC клиента.

Способ проверки

Адрес в lease-файле должен совпадать с адресом команды на клиенте:


```
ip -4 address show enp0s3
```

MAC в lease-файле должен совпадать с:

```
ip link show enp0s3
```

21. Проверка журналов DHCP

Смотрим последние записи службы:

```
sudo journalctl -u isc-dhcp-server -n 50 --no-pager
```

При успешной выдаче адреса ожидаем четыре типа сообщений:

```
DHCPDISCOVER from 08:00:27:aa:bb:cc via enp0s8
DHCPOFFER on 192.168.10.100 to 08:00:27:aa:bb:cc via enp0s8
DHCPREQUEST for 192.168.10.100 from 08:00:27:aa:bb:cc via enp0s8
DHCPACK on 192.168.10.100 to 08:00:27:aa:bb:cc via enp0s8
```

Это и есть DORA:

Этап | Сообщение | Смысл |

|||| | D | Discover | клиент ищет DHCP-сервер | | O | Offer | сервер предлагает адрес | | R | Request | клиент запрашивает предложенный адрес | | A | Acknowledge | сервер подтверждает аренду |

Для наблюдения в реальном времени открываем журнал:

```
sudo journalctl -fu isc-dhcp-server
```

После этого на клиенте обновляем интерфейс. Новые сообщения должны появиться сразу.

Выход из режима наблюдения:

```
Ctrl+C
```

Способ проверки

Успешная выдача подтверждается не одной, а несколькими точками:

1. клиент получил адрес;
2. в lease-файле есть активная аренда;
3. в журнале есть DORA;
4. сервер отвечает на ping.

22. Просмотр DHCP-пакетов через tcpdump

Журнал показывает, что обработала служба. tcpdump показывает, какие пакеты реально проходят через интерфейс.

На сервере запускаем:

```
sudo tcpdump -ni enp0s8 -vvv 'port 67 or port 68'
```

Где:

- -n запрещает преобразование адресов в имена;
- -i enp0s8 выбирает внутренний интерфейс;
- -vvv включает подробный вывод;
- фильтр оставляет только DHCP-трафик.

Оставляем команду работающей.

На клиенте обновляем аренду.

Для Ubuntu:

```
sudo networkctl renew enp0s3
```

Для Debian:

```
sudo ifdown enp0s3 && sudo ifup enp0s3
```

Пример сокращённого вывода tcpdump:

```
IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 08:00:27:aa:bb:cc  
DHCP-Message Option 53, length 1: Discover  
  
IP 192.168.10.10.67 > 192.168.10.100.68: BOOTP/DHCP, Reply  
DHCP-Message Option 53, length 1: Offer  
  
IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request  
DHCP-Message Option 53, length 1: Request  
  
IP 192.168.10.10.67 > 192.168.10.100.68: BOOTP/DHCP, Reply  
DHCP-Message Option 53, length 1: ACK
```

Формат вывода зависит от версии tcpdump, но должны различаться сообщения Discover, Offer, Request и ACK.

Останавливаем захват:

```
Ctrl+C
```

Как читать результат

Что видно | Вывод |

||| | Нет Discover | клиент не отправляет запрос или находится в другой виртуальной сети | | Есть Discover, нет Offer | сервер не отвечает: проверяем службу, интерфейс и pool | | Есть Offer, нет Request | клиент не принял предложение или получил предложение другого сервера | | Есть Request, нет ACK | сервер не подтвердил адрес: проверяем конфигурацию и журналы | | Видна полная DORA | сетевой обмен DHCP завершён успешно |

23. Настройка reservation по MAC-адресу

Теперь закрепим за client01 адрес:

```
192.168.10.50
```

Этот адрес находится вне динамического pool.

23.1. Узнаём MAC-адрес клиента

На клиенте:

```
ip link show enp0s3
```

Пример фрагмента:

```
link/ether 08:00:27:aa:bb:cc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

Копируем адрес после link/ether.

Можно вывести только MAC:

```
cat /sys/class/net/enp0s3/address
```

Ожидаемый вывод:

```
08:00:27:aa:bb:cc
```

23.2. Добавляем reservation

На сервере открываем конфигурацию:

```
sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Внутри блока subnet, после options, добавляем:

```
host client01 {
    hardware ethernet 08:00:27:aa:bb:cc;
    fixed-address 192.168.10.50;
}
```

Полный блок подсети будет выглядеть так:

```
subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.10.100 192.168.10.150;

    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option broadcast-address 192.168.10.255;
    option routers 192.168.10.10;
    option domain-name-servers 1.1.1.1, 8.8.8.8;
    option domain-name "lab.local";

    host client01 {
        hardware ethernet 08:00:27:aa:bb:cc;
        fixed-address 192.168.10.50;
    }
}
```

Подставляем фактический MAC клиента.

23.3. Проверяем и применяем конфигурацию

Проверяем синтаксис:

```
sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Ожидаемый результат — отсутствие ошибок.

Перезапускаем службу:

```
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
```

Проверяем:

```
systemctl is-active isc-dhcp-server
```

Ожидаемый вывод:

```
active
```

23.4. Запрашиваем адрес заново

На Ubuntu-клиенте:

```
sudo networkctl renew enp0s3
```

Если старый адрес сохранился, перезапускаем клиент:

```
sudo reboot
```

На Debian-клиенте:

```
sudo ifdown enp0s3
sudo ifup enp0s3
```

При наличии dhclient:

```
sudo dhclient -r enp0s3
sudo dhclient -v enp0s3
```

Проверяем адрес:

```
ip -br address show enp0s3
```

Ожидаемый вывод:

```
enp0s3          UP          192.168.10.50/24
```

23.5. Проверяем reservation на сервере

Смотрим журнал:

```
sudo journalctl -u isc-dhcp-server -n 30 --no-pager
```

Ожидаем DHCPACK для адреса 192.168.10.50:

```
DHCPACK on 192.168.10.50 to 08:00:27:aa:bb:cc via enp0s8
```

Проверяем связь:

```
ping -c 3 192.168.10.50
```

Ожидаемый итог:

```
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss
```

24. Проверка нескольких клиентов

Если есть client02, подключаем его к той же внутренней сети dhcp-lab и включаем DHCP.

После загрузки смотрим адрес:

```
ip -br address
```

Он должен получить свободный адрес из динамического pool, например:

```
enp0s3          UP          192.168.10.100/24
```

При этом client01 сохраняет reservation:

```
192.168.10.50
```

На сервере смотрим активные аренды:

```
sudo grep -B 4 -A 6 'binding state active' /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
```

В lease-файле может быть несколько исторических блоков для одного адреса. Это нормально: сервер не обязан удалять старые записи сразу. Ориентируемся на последние записи и актуальные даты.

Способ проверки

На каждом клиенте смотрим:

```
ip -4 address
```

Адреса не должны совпадать.

На сервере проверяем журнал:

```
sudo journalctl -u isc-dhcp-server -n 80 --no-pager | grep -E 'DHCPACK|DHCPOFFER'
```

Должны быть видны разные MAC-адреса и разные выданные IP.

25. Дополнительная проверка с Windows-клиента

Подключаем сетевой адаптер Windows к внутренней сети:

```
dhcp-lab
```

В Windows открываем командную строку от имени администратора.

Освобождаем старую аренду:

```
ipconfig /release
```

Запрашиваем новую:

```
ipconfig /renew
```

Смотрим подробную конфигурацию:

```
ipconfig /all
```

Ожидаемые параметры:

```
DHCP Enabled. . . . . : Yes
IPv4 Address. . . . . : 192.168.10.100
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 192.168.10.10
DHCP Server . . . . . : 192.168.10.10
DNS Servers . . . . . : 1.1.1.1
                        8.8.8.8
```

Проверяем связь с сервером:

```
ping 192.168.10.10
```

Ожидаем ответы без потерь.

Если Windows продолжает использовать старые данные, очищаем ARP- и DNS-кэш:

```
arp -d *
ipconfig /flushdns
```

Затем повторяем ipconfig /release и ipconfig /renew.

26. Проверка времени аренды

В конфигурации задано:

```
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
```

На сервере смотрим lease:

```
sudo tail -n 30 /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
```

Пример:

```
starts 4 2026/07/16 10:30:12;  
ends 4 2026/07/16 10:40:12;
```

Разница составляет 10 минут, то есть 600 секунд.

На Windows время аренды смотрим через:

```
ipconfig /all
```

В выводе будут строки:

```
Lease Obtained. . . . . : ...  
Lease Expires . . . . . : ...
```

На Linux точный способ зависит от сетевого менеджера. На Ubuntu с systemd-networkd смотрим:

```
networkctl status enp0s3
```

В выводе могут отображаться сведения о DHCPv4, сервере и времени аренды.

Эксперимент

Меняем обычную аренду на 300 секунд:

```
default-lease-time 300;
```

Проверяем синтаксис и перезапускаем службу:

```
sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf  
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
```

Обновляем аренду клиента и снова сравниваем starts и ends.

После проверки возвращаем значение:

```
default-lease-time 600;
```

27. Проверка ограничения одной подсети

DHCP Discover отправляется как broadcast. Маршрутизаторы обычно не пересылают такой broadcast между подсетями без DHCP relay.

Проведём простой эксперимент.

27.1. Создаём вторую внутреннюю сеть

В VirtualBox у клиента временно меняем имя внутренней сети:

```
dhcp-lab-2
```

Сервер остаётся в сети:

```
dhcp-lab
```

Запускаем на сервере захват:

```
sudo tcpdump -ni enp0s8 'port 67 or port 68'
```

На клиенте обновляем интерфейс.

Ожидаемый результат

На сервере не появляются DHCP Discover от этого клиента, потому что виртуальные машины находятся в разных L2-сегментах.

Клиент не получает адрес из 192.168.10.0/24.

Возвращаем клиент в сеть:

```
dhcp-lab
```

Снова обновляем интерфейс. DHCP должен заработать.

Вывод из эксперимента

Один DHCP-сервер без relay обслуживает клиентов своего широковещательного домена. Для другой VLAN или подсети нужен:

- отдельный DHCP-сервер;
- либо DHCP relay на маршрутизаторе или L3-коммутаторе.

28. Проверка после перезагрузки

Перезагружаем сервер:

```
sudo reboot
```

После загрузки проверяем статический адрес:

```
ip -br address show enp0s8
```

Ожидаемый вывод:

```
enp0s8          UP          192.168.10.10/24
```

Проверяем службу:

```
systemctl is-active isc-dhcp-server
```

Ожидаемый вывод:

```
active
```

Проверяем порт:

```
sudo ss -ltnp | grep ':67'
```

Перезагружаем клиент или обновляем его интерфейс.

Проверяем адрес:

```
ip -br address
```

Для client01 с reservation ожидаем:

```
192.168.10.50/24
```

Проверяем связь:

```
ping -c 3 192.168.10.10
```

Способ проверки

После перезагрузки должны сохраняться:

- статический адрес сервера;

- автоматический запуск DHCP-службы;
- динамический pool;
- DHCP options;
- reservation клиента.

29. Диагностика: идём по уровням

Когда клиент не получает адрес, не меняем настройки наугад. Проверяем систему последовательно.

Уровень 1. VirtualBox

Проверяем:

- обе машины включены;
- кабель подключён;
- имена внутренних сетей совпадают;
- клиент не находится в другой сети;
- в сегменте нет лишнего DHCP-сервера.

Уровень 2. Интерфейсы

На сервере:

```
ip -br link
ip -br address
```

На клиенте:

```
ip -br link
ip -br address
```

Интерфейсы должны быть UP.

Уровень 3. Адрес сервера

```
ip -4 address show enp0s8
```

Должен быть адрес:

```
192.168.10.10/24
```

Уровень 4. Конфигурация

```
sudo dhcpcd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Код завершения должен быть 0:

```
echo $?
```

Уровень 5. Служба

```
systemctl status isc-dhcp-server --no-pager
```

Нужно состояние:

```
active (running)
```


Уровень 6. Порт

```
sudo ss -ltnp | grep ':67'
```

Должен быть процесс dhcpd.

Уровень 7. DHCP-пакеты

```
sudo tcpdump -ni enp0s8 'port 67 or port 68'
```

Смотрим, появляется ли Discover.

Уровень 8. Журналы

```
sudo journalctl -u isc-dhcp-server -n 50 --no-pager
```

Ищем DORA или сообщения об ошибках.

Уровень 9. Lease

```
sudo tail -n 40 /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
```

Проверяем адрес, MAC и состояние аренды.

Уровень 10. Полученные options

На клиенте:

```
ip route  
resolvectl status
```

или:

```
cat /etc/resolv.conf
```

30. Типовые неисправности и решения

Проблема 1. Служба не запускается

Проверяем:

```
sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf  
sudo journalctl -u isc-dhcp-server -n 50 --no-pager
```

Частая причина — пропущенная точка с запятой или лишняя фигурная скобка.

Проблема 2. Not configured to listen on any interfaces

Проверяем:

```
grep '^INTERFACESv4' /etc/default/isc-dhcp-server  
ip -4 address
```

В INTERFACESv4 должно быть правильное имя интерфейса, а у интерфейса — статический IPv4-адрес.

Проблема 3. No subnet declaration for enp0s8

Проверяем соответствие:

Интерфейс: 192.168.10.10/24

Конфигурация: subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0

Они должны относиться к одной подсети.

Проблема 4. Клиент не отправляет Discover

Проверяем VirtualBox и интерфейс клиента:

```
ip link show
```

Проверяем захват на сервере:

```
sudo tcpdump -ni enp0s8 'port 67 or port 68'
```

Если пакетов нет, проблема находится до DHCP-службы.

Проблема 5. Discover виден, Offer отсутствует

Проверяем:

```
systemctl is-active isc-dhcp-server
```

```
sudo journalctl -u isc-dhcp-server -n 50 --no-pager
```

Также проверяем, не закончился ли pool и подходит ли subnet.

Проблема 6. Клиент получил адрес не из нашего pool

Ищем второй DHCP-сервер.

На клиенте смотрим адрес DHCP-сервера:

- Linux: networkctl status или журнал клиента;
- Windows: ipconfig /all.

На сервере смотрим пакеты:

```
sudo tcpdump -ni enp0s8 -vvv 'port 67 or port 68'
```

Если Offer приходит от другого IP, в сегменте есть другой DHCP-сервис.

Проблема 7. Адрес получен, но gateway неверный

Проверяем строку:

```
option routers ...;
```

После изменения:

```
sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

```
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
```

Затем обновляем аренду клиента.

Проблема 8. Адрес получен, но DNS неверный

Проверяем:

```
option domain-name-servers ...;
```

На клиенте смотрим:

```
resolvectl status
```

или:

```
cat /etc/resolv.conf
```

Проблема 9. Reservation не работает

Проверяем:

- точность MAC-адреса;
- адрес `fixed-address`;
- расположение `reservation` в нужном блоке `subnet`;
- отсутствие старой аренды у клиента;
- синтаксис файла.

Команды:

```
cat /sys/class/net/enp0s3/address  
sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf  
sudo journalctl -u isc-dhcp-server -n 50 --no-pager
```

Проблема 10. После изменения клиент сохраняет старые параметры

Обновляем аренду.

Ubuntu:

```
sudo networkctl renew enp0s3
```

Debian:

```
sudo ifdown enp0s3 && sudo ifup enp0s3
```

С `dhclient`:

```
sudo dhclient -r enp0s3  
sudo dhclient -v enp0s3
```

Windows:

```
ipconfig /release  
ipconfig /renew
```

31. Короткий набор команд для быстрой проверки

На сервере

```
hostnamectl --static  
ip -br address  
cat /etc/default/isc-dhcp-server | grep '^INTERFACESv4'  
sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf  
systemctl is-active isc-dhcp-server  
systemctl is-enabled isc-dhcp-server  
sudo ss -ltnp | grep ':67'  
sudo tail -n 30 /var/lib/dhcp/dhcpd.leases  
sudo journalctl -u isc-dhcp-server -n 30 --no-pager
```

На Linux-клиенте

```
ip -br address  
ip route  
ping -c 3 192.168.10.10  
resolvectl status 2>/dev/null || cat /etc/resolv.conf
```

Что должно получиться

- сервер имеет адрес 192.168.10.10/24;
- служба активна и включена в автозапуск;
- процесс dhcpcd слушает UDP 67;
- клиент получил адрес из pool или reservation;
- default route указывает на 192.168.10.10;
- DNS-параметры получены;
- в журнале есть DORA;
- в lease-файле есть MAC и адрес клиента.

32. Итоговый чек-лист самопроверки

VirtualBox

- ☐ Сервер и клиент подключены к внутренней сети dhcpc-lab.
- ☐ На сервере NAT и внутренняя сеть подключены к разным адаптерам.
- ☐ На клиенте включён режим DHCP.
- ☐ В лабораторном сегменте нет второго DHCP-сервера.

Сервер

- ☐ Хост называется dhcpc01.
- ☐ Внутренний интерфейс имеет адрес 192.168.10.10/24.
- ☐ В INTERFACESv4 указан правильный интерфейс.
- ☐ В dhcpcd.conf описана сеть 192.168.10.0/24.
- ☐ Pool равен 192.168.10.100–192.168.10.150.
- ☐ Синтаксис конфигурации проходит проверку.
- ☐ Служба isc-dhcp-server активна.
- ☐ UDP-порт 67 слушается процессом dhcpcd.

Клиент

- ☐ Клиент получает адрес автоматически.
- ☐ Динамический адрес находится внутри pool.
- ☐ Маска равна /24.
- ☐ Gateway равен 192.168.10.10.
- ☐ Получены DNS 1.1.1.1 и 8.8.8.8.
- ☐ Получен доменный суффикс lab.local.
- ☐ client01 после reservation получает 192.168.10.50.

Диагностика

- ☐ В журнале видны Discover, Offer, Request и ACK.
- ☐ В lease-файле есть активная аренда.
- ☐ tcpdump показывает DORA.
- ☐ После перезагрузки сервер продолжает выдавать адреса.

33. Что сохранить в отчёте

Отчёт можно оформить в Markdown или текстовом документе.

Рекомендуемая структура:

1. Схема стенда

Указываем:

- операционные системы;
- имена виртуальных машин;
- типы сетевых адаптеров;
- имя внутренней сети;
- адресный план.

2. Интерфейсы сервера

Добавляем вывод:

```
ip -br address
```

3. Конфигурация DHCP

Добавляем содержимое без комментариев и пустых строк:

```
grep -vE '^[[:space:]]*(#|$)' /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

4. Выбор интерфейса

Добавляем вывод:

```
grep '^INTERFACESv4' /etc/default/isc-dhcp-server
```

5. Состояние службы

Добавляем вывод:

```
systemctl status isc-dhcp-server --no-pager
```

6. Параметры клиента

Добавляем вывод:

```
ip -br address  
ip route  
resolvectl status 2>/dev/null || cat /etc/resolv.conf
```

7. Lease

Добавляем актуальный блок из:

```
sudo tail -n 40 /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
```

8. DORA

Добавляем четыре строки из журнала:

```
sudo journalctl -u isc-dhcp-server --no-pager | grep -E 'DHCPDISCOVER|DHCPOFFER|DHCPREQUEST|DHCP'
```

9. Reservation

Фиксируем:

- MAC клиента;
- закреплённый адрес;
- результат `ip -br address` после обновления аренды.

10. Вывод

Кратко описываем:

- чем DHCP pool отличается от reservation;
- где хранится информация о lease;
- как подтвердить полную DORA;
- почему DHCP без relay не обслуживает другую подсеть.

34. Вопросы для самопроверки

1. Почему DHCP-серверу назначают статический адрес?
2. Чем внутренняя сеть VirtualBox удобнее сетевого моста для этой лаборатории?
3. Какой UDP-порт слушает DHCP-сервер?
4. Какой UDP-порт использует DHCP-клиент?
5. Что задаёт параметр `range`?
6. Почему адрес reservation лучше вынести за пределы динамического pool?
7. Чем `default-lease-time` отличается от `max-lease-time`?
8. Какие параметры передаются через `option routers` и `option domain-name-servers`?
9. Какая команда проверяет синтаксис `dhcpd.conf`?
10. Где ISC DHCP Server хранит аренды?
11. Какие четыре сообщения образуют DORA?
12. Что означает ситуация, когда `tcpdump` видит Discover, но не видит Offer?
13. Почему клиент может получить IP-адрес, но не иметь доступа в интернет?
14. Как проверить, от какого сервера Windows получила аренду?
15. Почему DHCP Discover обычно не проходит через маршрутизатор?
16. Для чего нужен DHCP relay?
17. Как определить наличие второго DHCP-сервера?
18. Что нужно проверить, если reservation не работает?

35. Итог

В результате работы настроен полноценный базовый DHCP-сценарий:

```
VirtualBox → статический адрес сервера → ISC DHCP Server  
→ pool → lease → options → клиентская аренда  
→ reservation → журналы → tcpdump → диагностика
```

Настройка считается рабочей, когда выполняются все условия:

- сервер имеет постоянный адрес;
- служба запущена на правильном интерфейсе;
- клиент получает адрес из нужной подсети;
- gateway, DNS и domain name передаются правильно;
- lease сохраняется на сервере;
- DORA подтверждается журналом или `tcpdump`;
- reservation возвращает клиенту закреплённый адрес;

- после перезагрузки конфигурация продолжает работать.

Ключевой практический принцип:

Сначала проверяем VirtualBox и интерфейсы, затем конфигурацию и службу, после этого смотрим пакеты, журналы и lease. Такой порядок быстрее приводит к причине неисправности, чем случайное изменение настроек.